# Eingangstest

**Eingangstest** · etwa 20 Minuten · keine Note

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Der Test zeigt, mit welcher Stufe du in jedem Modul anfängst. Taschenrechner erlaubt. Weißt du etwas nicht, lass das Feld frei – das ist besser als raten.

## Teil 1 · Fragen zu dir

1. Welchen Schulabschluss hast du?

   ☐ Hauptschulabschluss (nach Klasse 9 oder 10)
   ☐ Mittlerer Schulabschluss (FOR)
   ☐ Fachhochschulreife oder Abitur
   ☐ Abschluss aus einem anderen Land
   ☐ Anderer Abschluss

2. Welche Note hattest du zuletzt in Mathe?

   ☐ 1 oder 2
   ☐ 3
   ☐ 4
   ☐ 5 oder 6
   ☐ Weiß ich nicht mehr

3. Wie leicht fällt es dir, lange Aufgabentexte auf Deutsch zu verstehen?

   ☐ Leicht
   ☐ Es geht
   ☐ Schwer

## Teil 2 · Aufgaben

1. Womit beginnst du den Rechenweg im Heft?

   ☐ A) Antwortsatz
   ☐ B) Rechnung
   ☐ C) Formel umstellen
   ☐ D) Gegeben

2. Rechne ohne Taschenrechner: $4 + 6 \cdot 3$

   Ergebnis: _____

3. Ein Tank enthält 2,5 $m^3$ Fällmittel. Wie viele Liter sind das?

Ergebnis: _____ L

4. In 4 Tagen verbraucht die Kläranlage 300 L Fällmittel. Wie viel braucht sie in 10 Tagen? Der Verbrauch ist jeden Tag gleich.

Ergebnis: _____ L

5. Stelle $U = R \cdot I$ nach $I$ um.

☐ A) $I = U \cdot R$

☐ B) $I = \frac{R}{U}$

☐ C) $I = U - R$

☐ D) $I = \frac{U}{R}$

6. Ein Gerät im Pumpwerk liegt an $U = 230\,\mathrm{V}$ und nimmt $I = 4\,\mathrm{A}$ auf. Wie groß ist die Leistung $P = U \cdot I$?

Ergebnis: _____ W

7. Ein rechteckiges Dach ist 12 m lang und 7,5 m breit. Wie groß ist die Dachfläche?

Ergebnis: _____ $m^2$

8. Ein Becken ist 10 m lang, 4 m breit und 2,5 m tief. Wie viele Kubikmeter Wasser passen hinein?

   Ergebnis: _____ $m^3$

9. Eine Pumpe fördert 40 $m^3$/h. Sie läuft 3 h. Welcher Antwortsatz ist vollständig und richtig?

   ☐ A) 120 ☐ B) Die Pumpe fördert 120 $m^3$/h.

   ☐ C) Die Pumpe fördert 43 $m^3$. ☐ D) Die Pumpe fördert 120 $m^3$.

10. Der Taschenrechner zeigt $3.2 \times 10^{-03}$. Welche Zahl ist das?

    ☐ A) 0,0032 ☐ B) 3,2

    ☐ C) 3200 ☐ D) 0,032

11. Eine Pumpe fördert 18 $m^3$/h. Wie viele Liter pro Sekunde sind das?

    Ergebnis: _____ L/s

12. Im Abfallzentrum sind 120 t Altpapier angekommen. Das sind 30 % der ganzen Abfallmenge des Tages. Wie viele Tonnen Abfall sind es insgesamt?

    Ergebnis: _____ t

13. Der Wirkungsgrad ist $\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}}$. Stelle nach $P_{zu}$ um.

    ☐ A) $P_{zu} = P_{ab} \cdot \eta$ ☐ B) $P_{zu} = \frac{\eta}{P_{ab}}$

    ☐ C) $P_{zu} = P_{ab} - \eta$ ☐ D) $P_{zu} = \frac{P_{ab}}{\eta}$

14. Ein Heizlüfter mit $P = 1500\,\mathrm{W}$ läuft 30 min. Wie viel Energie braucht er in kWh? ($E = P \cdot t$)

Ergebnis: _____ kWh

15. Ein rundes Becken hat den Durchmesser $d = 4\,\mathrm{m}$. Wie groß ist die Grundfläche? ($A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}$)

Ergebnis: _____ m²

16. Ein runder Behälter hat $d = 2\,\mathrm{m}$ und ist 3 m hoch. Wie viele Kubikmeter passen hinein? ($V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$)

Ergebnis: _____ m³

## Auswertung (für die Lehrkraft)

### Lösungen

| NR. | MODUL | STUFE | LÖSUNG |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 · Der Rechenweg | Basis | **D** |
| 2 | 1 · Zahlen & Rechenregeln | Basis | **22** |
| 3 | 2 · Einheiten umrechnen | Basis | **2500 L** |
| 4 | 3 · Dreisatz und Prozent | Basis | **750 L** |
| 5 | 4 · Formeln umstellen | Basis | **D** |
| 6 | 5 · Mit Formeln rechnen | Basis | **920 W** |
| 7 | 6 · Flächen | Basis | **90 $m^2$** |
| 8 | 7 · Volumen & Masse | Basis | **100 $m^3$** |
| 9 | 0 · Der Rechenweg | Standard | **D** |
| 10 | 1 · Zahlen & Rechenregeln | Standard | **A** |
| 11 | 2 · Einheiten umrechnen | Standard | **5 L/s** |
| 12 | 3 · Dreisatz und Prozent | Standard | **400 t** |
| 13 | 4 · Formeln umstellen | Standard | **D** |
| 14 | 5 · Mit Formeln rechnen | Standard | **0,75 kWh** |
| 15 | 6 · Flächen | Standard | **12,57 $m^2$** (±1 %) |
| 16 | 7 · Volumen & Masse | Standard | **9,425 $m^3$** (±1 %) |

Zahlenwerte: kleine Rundungsabweichungen (ca. ±0,5 %, bei π-Aufgaben ±1 %) gelten als richtig.

## Empfehlung je Modul

| MODUL | BASIS-AUFGABE (NR.) | STANDARD-AUFGABE (NR.) | START AUF |
|---|---|---|---|
| 0 · Der Rechenweg | ☐ richtig (1) | ☐ richtig (9) | für alle |
| 1 · Zahlen & Rechenregeln | ☐ richtig (2) | ☐ richtig (10) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 2 · Einheiten umrechnen | ☐ richtig (3) | ☐ richtig (11) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 3 · Dreisatz und Prozent | ☐ richtig (4) | ☐ richtig (12) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 4 · Formeln umstellen | ☐ richtig (5) | ☐ richtig (13) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 5 · Mit Formeln rechnen | ☐ richtig (6) | ☐ richtig (14) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 6 · Flächen | ☐ richtig (7) | ☐ richtig (15) | ☐ Basis ☐ Standard |
| 7 · Volumen & Masse | ☐ richtig (8) | ☐ richtig (16) | ☐ Basis ☐ Standard |

## Regeln

- **Je Modul:** beide Aufgaben richtig → Standard, sonst Basis.
- **Unklare Fälle → einfachere Stufe:** Hauptschulabschluss oder letzte Mathenote 4 bis 6 und weniger als 12 Punkte → auch dort Basis, wo beide Aufgaben richtig sind.
- **Gesamtempfehlung:** „Mathe einfach“ bei höchstens 5 Punkten oder bei „lange Texte: schwer“ und höchstens 8 Punkten. Sonst Standard, wenn mindestens 4 der Module 1–7 auf Standard stehen, ansonsten Basis.
- **Mathe einfach:** Bei dieser Empfehlung starten alle Module auf Basis.
- **Im Kurs eintragen:** Auf der Testseite „Ich habe den Test schon gemacht“ wählen und die Gesamtempfehlung einstellen. Einzelne Module stellen die Lernenden im Modul selbst um.

Punkte: _____ von 16 Empfehlung: ☐ Mathe einfach ☐ Basis ☐ Standard